مذكرات محور: الدالة اللوغاريتمية

السنة الثالثة ثانوي – تسيير واقتصاد

6 مذكرات (12 ساعة) – السنة الدراسية 2026-2027

يتضمن هذا العمل

مذكرة 28: الدالة اللوغاريتمية النيبيرية.

مذكرة 29: خواص الدالة اللوغاريتمية.

مذكرة 30: معادلات ومتراجحات لوغاريتمية (تمرين بكالوريا 2024).

مذكرة 31: دراسة الدالة اللوغاريتمية النيبيرية (تمرينا بكالوريا 2020 و 2018).

مذكرة 32: نهايات دوال لوغاريتمية.

مذكرة 33: دراسة دوال من الشكل $\ln u$ ، اللوغاريتم العشري.

كل مذكرة: نشاط ، مناقشة النشاط ، مبرهنات ببراهينها ، أمثلة ، تمرين تطبيقي محلول.

مذكرة رقم 28

الثانوية: ..... **المستوى:** 3 ت ا
ميدان التعلم: تحليل **المادة:** رياضيات
الوحدة التعلمية: الدالة اللوغاريتمية **المدة:** 02 سا
المحتوى المعرفي: الدالة اللوغاريتمية النيبيرية **الأستاذ:** .....

الكفاءات القبلية:

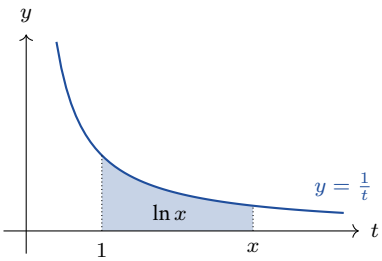
- الدوال الأصلية ، التكامل ، المشتقات.

الكفاءات المستهدفة:

- مفهوم الدالة اللوغاريتم النيبيري.
- معرفة خواص الدالة اللوغاريتم النيبيري.
- استعمال آلة حاسبة لحساب بعض القيم.

الوسائل: المنهاج ، الكتاب المدرسي ، الآلة الحاسبة ، برمجية Geogebra.

مراحل الحصة	سير الحصة	المدة	توجيهات وتعاليق
مرحلة الانطلاق	**التهيئة النفسية:** ما هي الدالة الأصلية للدالة $x \mapsto x^n$ ؟ هل تصلح هذه القاعدة من أجل $x \mapsto \frac{1}{x}$ ؟	10 د	سؤال تحدّ.
التشخيص والاكتشاف	**نشاط رقم 01 – رقم 1 صفحة 128 من الكتاب المدرسي** **تعريف** تسمى الدالة الأصلية للدالة مقلوب $x \mapsto \frac{1}{x}$ والتي تنعدم عند 1 بالدالة اللوغاريتم النيبيري ونرمز لها بـ: ln. (1) عبّر من أجل $x \in]0;+\infty[$ عن $\ln(x)$ باستعمال التكامل. (2) عيّن قيمة $\ln(1)$ بالآلة الحاسبة. (3) عيّن عبارة الدالة المشتقة للدالة ln. (4) استنتج اتجاه تغير الدالة ln.	35 د	العدد e والآلة الحاسبة.

مراحل الحصة	سير الحصة	المدة	توجيهات وتعاليق
	مناقشة النشاط (1) التكامل: باستعمال ln عن التعبير من التعريف لدينا: $\ln(x) = \int_1^x \frac{1}{t}\,dt$.  (2) $\ln(1)$: قيمة تعيين بالضغط على اللمسة ln ثم 1 ثم = نجد $\ln(1) = 0$. (3) المشتقة: الدالة عبارة نستنتج أن $\big[\ln(x)\big]' = \frac{1}{x}$. (4) ln: تغير اتجاه بما أن $\frac{1}{x} > 0$ على $]0;+\infty[$ فإن الدالة ln متزايدة تماماً على المجال $]0;+\infty[$.		
بناء المعارف	**تعريف** الدالة الوحيدة التي هي حل للتكامل $\int_1^x \frac{1}{t}\,dt$ تسمى **الدالة اللوغاريتمية النيبيرية** ونرمز لها بـ: ln ؛ مجموعة تعريفها $]0;+\infty[$. **ملاحظات** نُشير إلى أن العدد $2{,}7182\ldots$ نرمز له بـ e ، مثل العدد الأصم π الذي يساوي تقريباً $3{,}1415\ldots$ ، ونكتب: $e \simeq 2{,}7182\ldots$ ؛ و $\ln(e) = 1$.	50 د	إشارة $\ln x$ في جدول.
	مبرهنة ✓ $\ln(1) = 0$ ؛ $\ln(e) = 1$. ✓ الدالة ln قابلة للاشتقاق على $]0;+\infty[$ و $\big[\ln(x)\big]' = \frac{1}{x}$. ✓ الدالة ln متزايدة تماماً على $]0;+\infty[$. ✓ من أجل $k > 0$: $\big[\ln(kx)\big]' = \frac{k}{kx} = \frac{1}{x}$. **إشارة $\ln(x)$** بما أن ln متزايدة تماماً و $\ln(1) = 0$: x: 0 | 1 | $+\infty$ $\ln(x)$: $-$ 0 $+$ ✓ $\ln(x) < 0$ معناه $0 < x < 1$ ؛ $\ln(x) > 0$ معناه $x > 1$.		

مراحل الحصة	سير الحصة	المدة	توجيهات وتعاليق
	مثال 1 بالآلة الحاسبة: $\ln 2 \simeq 0{,}69$ ، $\ln 3 \simeq 1{,}10$ ، $\ln \frac{1}{2} \simeq -0{,}69$ ، $\ln 10 \simeq 2{,}30$. **مثال 2** احسب المشتقة: $f(x) = 3\ln x - 2x$: $f'(x) = \frac{3}{x} - 2$ ؛ $g(x) = x\ln x$: $g'(x) = \ln x + x \times \frac{1}{x} = \ln x + 1$ ؛ $h(x) = \ln(5x)$: $h'(x) = \frac{1}{x}$.		
التقويم	**تمرين تطبيقي** f الدالة المعرفة على $]0;+\infty[$ بـ: $f(x) = x - 1 - \ln x$. (1) احسب $f'(x)$ ثم ادرس إشارتها. (2) شكّل جدول تغيرات f (دون النهايات). (3) استنتج أن من أجل كل $x > 0$: $\ln x \leqslant x - 1$.	25 د	تقويم فردي.
	حل التمرين التطبيقي (1) $f'(x) = 1 - \frac{1}{x} = \frac{x-1}{x}$ ، إشارتها من إشارة $x - 1$: سالبة على $]0;1[$ وموجبة على $]1;+\infty[$. (3) القيمة الحدية الصغرى $f(1) = 0$ ، إذن $f(x) \geqslant 0$ أي $\ln x \leqslant x - 1$. **واجب منزلي:** تمارين من الكتاب المدرسي صفحة 137. **ملاحظات حول سير الحصة:**		

x	0		1		$+\infty$
$f'(x)$	‖	$-$	0	$+$	
$f(x)$	‖ ↘		0	↗	

مذكرة رقم 29

الثانوية: ..... **المستوى:** 3 ت ا
ميدان التعلم: تحليل **المادة:** رياضيات
الوحدة التعلمية: الدالة اللوغاريتمية **المدة:** 02 سا
المحتوى المعرفي: خواص الدالة اللوغاريتمية **الأستاذ:** .....

الكفاءات القبلية:
- الدالة ln ومشتقتها ، $\left[\ln(kx)\right]' = \frac{1}{x}$.

الكفاءات المستهدفة:
- معرفة الخواص الجبرية للدالة اللوغاريتمية النيبيرية.

الوسائل: المنهاج ، الكتاب المدرسي ، الآلة الحاسبة ، برمجية Geogebra.

مراحل الحصة	سير الحصة	المدة	توجيهات وتعاليق
مرحلة الانطلاق	**التهيئة النفسية:** هل $\ln(2\times 3) = \ln 2 \times \ln 3$ ؟ تحقق بالآلة الحاسبة.	10 د	سؤال بالآلة الحاسبة.
التشخيص والاكتشاف	**نشاط رقم 02** نعتبر الدالة f المعرفة على $]0;+\infty[$ بـ: $f(x) = \ln(ax) - \ln(x)$ حيث a عدد حقيقي موجب تماماً. (1) احسب $f'(x)$ من أجل كل $x \in]0;+\infty[$. (2) احسب $f(1)$ ثم استنتج أن: $f(x) = \ln(a)$. (3) استنتج أن: $\ln(ab) = \ln(a) + \ln(b)$ من أجل كل $b \in]0;+\infty[$. **مناقشة النشاط** (1) f قابلة للاشتقاق على $]0;+\infty[$: $f'(x) = \frac{1}{x} - \frac{1}{x} = 0$ (لدينا من الدرس السابق: $\left[\ln(kx)\right]' = \frac{1}{x}$). (2) $f(1) = \ln(a) - \ln(1) = \ln(a)$ ، وبما أن $f'(x) = 0$ فالدالة f ثابتة أي $f(x) = f(1)$ ، وبالتالي $f(x) = \ln(a)$. (3) $\ln(ax) - \ln(x) = \ln(a)$ ، ومنه بوضع $x = b$: $\ln(b) = \ln(a)$ ، وبالتالي $\ln(ab) = \ln(a) + \ln(b)$.	35 د	الخاصية الأساسية من النشاط.
	ملاحظات هذه الخاصية تُشير إلى أن اللوغاريتم النيبيري إذا دخل على الجداء يُحوّله إلى مجموع.		
بناء المعارف	**الخاصية الأساسية** من أجل كل عددين حقيقيين x و y من $]0;+\infty[$: $\ln(xy) = \ln(x) + \ln(y)$. **مثال 1** $\ln(2e) = \ln 2 + \ln e = 0{,}69 + 1 = 1{,}69$ ؛ $\ln(e^2) = \ln(e\times e) = \ln e + \ln e = 2$.	50 د	كل خاصية يبرهانها ومثال.

مراحل الحصة	سير الحصة	المدة	توجيهات وتعاليق
	ملاحظة هامة من أجل كل الأعداد الحقيقية الموجبة تماماً $a_1, a_2, \ldots, a_n$: $\ln(a_1 \times a_2 \times \ldots \times a_n) = \ln a_1 + \ln a_2 + \ldots + \ln a_n$. **مثال 2** احسب المجموع $S = \ln\left(\frac{1}{2}\right) + \ln\left(\frac{2}{3}\right) + \ln\left(\frac{3}{4}\right) + \ldots + \ln\left(\frac{99}{100}\right)$. لدينا: $S = \ln\left(\frac{1}{2} \times \frac{2}{3} \times \frac{3}{4} \times \ldots \times \frac{99}{100}\right) = \ln\left(\frac{1}{100}\right)$.		
	الخاصية 02 من أجل كل $x \in]0;+\infty[$: $\ln\left(\frac{1}{x}\right) = -\ln(x)$. **البرهان** $0 = \ln(1) = \ln\left(x \times \frac{1}{x}\right) = \ln(x) + \ln\left(\frac{1}{x}\right)$ ، ومنه $\ln\left(\frac{1}{x}\right) = -\ln(x)$.		
	مثال 3 $\ln\left(\frac{1}{e}\right) = -\ln(e) = -1$. **الخاصية 03** من أجل كل x و y من $]0;+\infty[$: $\ln\left(\frac{x}{y}\right) = \ln(x) - \ln(y)$.		
	البرهان $\ln\left(\frac{x}{y}\right) = \ln\left(x \times \frac{1}{y}\right) = \ln(x) + \ln\left(\frac{1}{y}\right) = \ln(x) - \ln(y)$. **مثال 4** بسّط العبارة $\ln\left(\frac{a^2-b^2}{a-b}\right)$ (مع $a > b > 0$): $\ln\left(\frac{a^2-b^2}{a-b}\right) = \ln(a^2-b^2) - \ln(a-b) = \ln\left[(a-b)(a+b)\right] - \ln(a-b) = \ln(a+b) + \ln(a-b) - \ln(a-b) = \ln(a+b)$.		
	الخاصية 04 من أجل كل $x \in]0;+\infty[$ ومن أجل كل عدد طبيعي n: $\ln(x^n) = n \times \ln(x)$. **البرهان** نبرهن بالتراجع: التحقق: من أجل $n = 0$: $\ln 1 = 0 \times \ln x$ (صحيحة). الفرضية: نفرض أن $\ln(x^n) = n\ln(x)$ من أجل العدد الطبيعي n. الإثبات: $\ln(x^{n+1}) = \ln(x^n \times x) = \ln(x^n) + \ln(x) = n\ln(x) + \ln(x) = (n+1)\ln(x)$. وبالتالي حسب مبدأ البرهان بالتراجع: $\ln(x^n) = n\ln(x)$ من أجل كل عدد طبيعي n.		

مراحل الحصة	سير الحصة	المدة	توجيهات وتعاليق
	مثال 5 من أجل كل عدد طبيعي n: $\ln(e^n) = n \times \ln(e) = n \times 1 = n$. **ملاحظة هامة** نقبل تمديد الخاصية في المثال 5 ، أي من أجل كل عدد حقيقي x: $\ln(e^x) = x$.		
	الخاصية 05 من أجل كل $x \in]0;+\infty[$: $\ln(\sqrt{x}) = \frac{1}{2}\ln(x)$. **البرهان** $\ln(x) = \ln\left(\sqrt{x}^2\right) = 2\ln(\sqrt{x})$ ، ومنه $\ln(\sqrt{x}) = \frac{1}{2}\ln(x)$.		
التقويم	**تمرين تطبيقي** (متتالية عددية تتضمن اللوغاريتم النيبيري) $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ متتالية عددية معرفة بحدها الأول $u_0 = 2$ وبالعلاقة التراجعية: $u_{n+1} = 3u_n + 4$ ، و $(v_n)_{n\in\mathbb{N}}$ معرفة بـ: $v_n = u_n + 2$. (1) بيّن أن (v_n) متتالية هندسية يطلب تعيين أساسها وحدها الأول. (2) اكتب عبارة v_n بدلالة n ثم استنتج عبارة u_n. (3) أ) احسب المجموع $S_n = v_0 + v_1 + \ldots + v_n$. ب) عيّن العدد الطبيعي n حتى يكون: $S_n = 118096$. (4) (w_n) معرفة بـ: $w_n = \ln(v_n)$: بيّن أن (w_n) متتالية حسابية يطلب تعيين أساسها وحدها الأول ثم استنتج عبارة w_n بدلالة n.	25 د	تقويم فردي.
	حل التمرين التطبيقي (1) $v_{n+1} = u_{n+1} + 2 = 3u_n + 4 + 2 = 3u_n + 6 = 3(u_n + 2) = 3v_n$: هندسية أساسها $q = 3$ وحدها الأول $v_0 = u_0 + 2 = 4$. (2) $v_n = v_0 \times q^n = 4 \times 3^n$ ؛ $u_n = v_n - 2 = 4 \times 3^n - 2$. (3) أ) $S_n = \frac{v_0}{1-q}(1-q^{n+1}) = \frac{4}{1-3}(1-3^{n+1}) = -2 + 6 \times 3^n$. ب) $-2 + 6 \times 3^n = 118096$ معناه $3^n = 19683$ ، أي $\ln(3^n) = \ln(19683)$ فيكون $n\ln 3 = \ln 19683$ ، وبالتالي $n = \frac{\ln 19683}{\ln 3} = 9$. (4) $w_{n+1} = \ln(v_{n+1}) = \ln(3v_n) = \ln 3 + \ln(v_n) = \ln 3 + w_n$: حسابية أساسها $r = \ln 3$ وحدها الأول $w_0 = \ln(v_0) = \ln 4$ ، فيكون $w_n = w_0 + nr = \ln 4 + n\ln 3$. **واجب منزلي:** تمارين من الكتاب المدرسي صفحة 137. **ملاحظات حول سير الحصة:**		

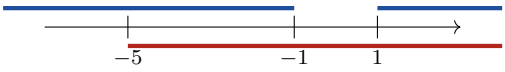
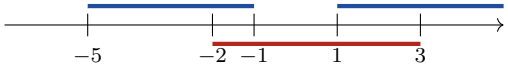
مذكرة رقم 30

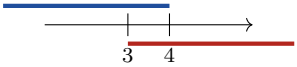
الثانوية: ..... **المستوى:** 3 ت ا
ميدان التعلم: تحليل **المادة:** رياضيات
الوحدة التعلمية: الدالة اللوغاريتمية **المدة:** 02 سا
المحتوى المعرفي: معادلات ومتراجحات لوغاريتمية **الأستاذ:** .....

الكفاءات القبلية:
- خواص الدالة ln ، اتجاه تغيرها ، المعادلات من الدرجة الثانية.

الكفاءات المستهدفة:
- حل معادلات ومتراجحات تتضمن اللوغاريتم النيبيري.

الوسائل: المنهاج ، الكتاب المدرسي ، الآلة الحاسبة ، برمجية Geogebra.

مراحل الحصة	سير الحصة	المدة	توجيهات وتعاليق
مرحلة الانطلاق	**التهيئة النفسية:** إذا كان $\ln a = \ln b$ ، هل يكون $a = b$ ؟ لماذا؟	10 د	سؤال.
التشخيص والاكتشاف	**نشاط رقم 03** (1) حُل في $\mathbb{R}$ المعادلة: $\ln(x^2-1) = \ln(x+5)$ (♣) ... (.5) (2) حُل في $\mathbb{R}$ المتراجحة: $\ln(x^2-1) < \ln(x+5)$ (♠) ... (.5) **مناقشة النشاط** (1) :(♣) المعادلة حل معرفة على $D = \{x \in \mathbb{R} / x+5 > 0$ و $x^2-1 > 0\}$. $x^2-1 > 0$ معناه $x^2 > 1$ أي $\lvert x\rvert > 1$: $x > 1$ أو $x < -1$ ، فيكون $D_1 =]-\infty;-1[\cup]1;+\infty[$ ؛ $x+5 > 0$ معناه $x > -5$: $D_2 =]-5;+\infty[$. وبالتالي: $D = D_1 \cap D_2$  فيكون: $D =]-5;-1[\cup]1;+\infty[$. (♣) تكافئ $x^2-1 = x+5$ ومنه $x^2-x-6 = 0$ ، $\Delta = 25$: $x_1 = 3$ و $x_2 = -2$ ، وبما أن $3 \in D$ و $-2 \in D$ فإن: $S = \{-2;3\}$. (2) :(♠) المتراجحة حل معرفة على D ، وتكافئ $x^2-1 < x+5$ ومنه $x^2-x-6 < 0$: x | $-\infty$ | -2 | 3 | $+\infty$ x^2-x-6 | $+$ | 0 | $-$ | 0 | $+$ أي $x \in]-2;3[$ وبالتالي $S' =]-2;3[\cap D$:  فيكون: $S' =]-2;-1[\cup]1;3[$.	35 د	نستعين بالمستقيم العددي لتقاطع المجالين.

مراحل الحصة	سير الحصة	المدة	توجيهات وتعاليق
بناء المعارف	**مبرهنة** من أجل a و b عددين حقيقيين موجبين تماماً: ✓ $\ln(a)=\ln(b)$ معناه $a=b$. ✓ $\ln(a)\leqslant\ln(b)$ معناه $a\leqslant b$. **البرهان** من جدول تغيرات الدالة $\ln$ (متزايدة تماماً على $]0;+\infty[$) نستنتج العلاقتين السابقتين.	50 د	مجموعة التعريف أولاً.
	مثال 1 حل في $D=]-1;+\infty[$ المعادلة: $\ln(x+1)=4\ldots(\bigstar)$. نعلم أن $4=\ln e^4$ ومنه $(\bigstar)$ تكافئ $\ln(x+1)=\ln e^4$ وبالتالي $x+1=e^4$ ، فيكون $x=e^4-1$ ، وبما أن $e^4-1\in D$ فإن: $S=\{e^4-1\}$. **مثال 2** حل في $D=]3;+\infty[$ المتراجحة: $\ln(x-3)\leqslant 0\ldots(\blacktriangle)$. نعلم أن $\ln 1=0$ وبالتالي $(\blacktriangle)$ تكافئ $\ln(x-3)\leqslant\ln 1$ ومنه $x-3\leqslant 1$ أي $x\leqslant 4$ ، وعليه $S=]-\infty;4]\cap D$:  فيكون: $S=]3;4]$.		
	ملاحظة هامة لحل معادلة من الشكل $\ln[u(x)]=\ln[v(x)]$ أو متراجحة من الشكل $\ln[u(x)]<\ln[v(x)]$: (1) نعيّن D مجموعة تعريف المعادلة أو المتراجحة. (2) نحل في D المعادلة $u(x)=v(x)$ أو المتراجحة $u(x)<v(x)$. **مثال 3** حل في $D=]-2;+\infty[$ المتراجحة: $\ln(x+2)+\ln(x+3)\leqslant\ln(6)\ldots(\heartsuit)$. من أجل كل $x\in D$ المتراجحة $(\heartsuit)$ تكافئ $\ln[(x+2)(x+3)]\leqslant\ln 6$ ، معناه $(x+2)(x+3)\leqslant 6$ أي $x^2+5x\leqslant 0$: $\begin{array}{|c\|ccccccc|}\hline x & -\infty & & -5 & & 0 & & +\infty \\ \hline x^2+5x & & + & 0 & - & 0 & + & \\ \hline\end{array}$ وبالتالي $S=[-5;0]\cap D$ ، فيكون: $S=]-2;0]$.		

مراحل الحصة	سير الحصة	المدة	توجيهات وتعاليق
التقويم	**تمرين تطبيقي** (بكالوريا 2024 ، الموضوع الثاني ، شعبة تسيير واقتصاد) P الدالة المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ: $P(X) = (2X-1)(X^2+X-2)$. (1) ادرس إشارة $P(X)$ حسب قيم X من $\mathbb{R}$. (2) أ) حل في $]0;+\infty[$ المعادلة: $(2\ln x - 1)\left((\ln x)^2 + \ln x - 2\right) = 0$. ب) استنتج في $]0;+\infty[$ حلول المتراجحة: $(2\ln x-1)\left((\ln x)^2+\ln x-2\right) < 0$. (3) حُل في $]-1;+\infty[$ المعادلة: $\ln(x+1))^2 + \ln(x+1) - 2 = 0$.	25 د	تقويم فردي.
	حل التمرين التطبيقي (1) $X^2+X-2 = (X-1)(X+2)$: جدول الإشارة:		
	تابع الحل (2) أ) بوضع $X = \ln(x)$ نحصل على المعادلة $P\left(\ln(x)\right) = 0$ ، وبالتالي: ✓ $X = -2$: $\ln(x) = -2 = \ln e^{-2}$ أي $x = e^{-2}$. ✓ $X = \frac{1}{2}$: $\ln(x) = \frac{1}{2} = \ln\sqrt{e}$ أي $x = \sqrt{e}$. ✓ $X = 1$: $\ln(x) = 1 = \ln e$ أي $x = e$. وبما أن e^{-2} ، $\sqrt{e}$ ، e تنتمي إلى $]0;+\infty[$ فإن: $S = \{e^{-2};\sqrt{e};e\}$.		

x	$-\infty$		-2		$\frac{1}{2}$		1		$+\infty$
$2X-1$		$-$		$-$	0	$+$		$+$	
X^2+X-2		$+$	0	$-$		$-$	0	$+$	
$P(X)$		$-$	0	$+$	0	$-$	0	$+$	

مراحل الحصة	سير الحصة	المدة	توجيهات وتعاليق

تابع الحل ب) بوضع $X = \ln(x)$ يصبح لدينا:

x	0		e^{-2}		$\sqrt{e}$		e		$+\infty$
$P(\ln x)$		$-$	0	$+$	0	$-$	0	$+$	

وبالتالي حلول المتراجحة $P(\ln x) < 0$ هي: $S' =]0; e^{-2}[\cup]\sqrt{e}; e[$.

(3) بوضع $X = \ln(x+1)$: $X^2 + X - 2 = 0$ ، $X = 1$ أو $X = -2$.

✓ $\ln(x+1) = 1 = \ln e$: $x + 1 = e$ وبالتالي $x = e - 1$.

✓ $\ln(x+1) = -2 = \ln e^{-2}$: $x + 1 = e^{-2}$ وبالتالي $x = e^{-2} - 1$.

بما أن $e - 1$ و $e^{-2} - 1$ ينتميان إلى $]-1; +\infty[$ فإن: $S'' = \{e^{-2} - 1; e - 1\}$.

واجب منزلي: تمارين من الكتاب المدرسي صفحة 137.

ملاحظات حول سير الحصة: .....

مذكرة رقم 31

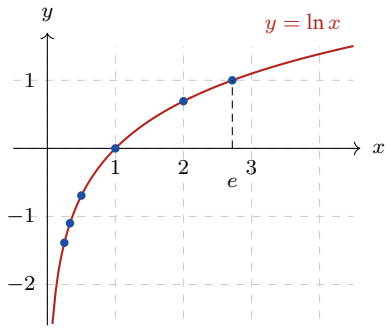
الثانوية: ..... **المستوى:** 3 ت ا
ميدان التعلم: تحليل **المادة:** رياضيات
الوحدة التعلمية: الدالة اللوغاريتمية **المدة:** 02 سا
المحتوى المعرفي: دراسة الدالة اللوغاريتمية النيبيرية **الأستاذ:** .....

الكفاءات القبلية:
- خواص ln ، النهايات ، مبرهنة القيم المتوسطة ، معادلة المماس.

الكفاءات المستهدفة:
- الدراسة والتمثيل البياني للدالة اللوغاريتمية النيبيرية.
- دراسة النتائج المتعلقة بالنهايات الشهيرة.

الوسائل: المنهاج ، الكتاب المدرسي ، الآلة الحاسبة ، برمجية Geogebra.

مراحل الحصة	سير الحصة	المدة	توجيهات وتعاليق
مرحلة الانطلاق	**التهيئة النفسية:** ما سلوك منحنى ln عند طرفي مجال تعريفه؟	10 د	Geogebra.
التشخيص والاكتشاف	**نشاط رقم 04** باستعمال برمجية Geogebra مثّلنا منحنى الدالة ln. (1) خمّن نهاية الدالة ln لما x يؤول إلى $+\infty$. (2) خمّن: $\lim\limits_{x\to 0} \ln(x)$ ثم فسّر النتيجة هندسياً. **مناقشة النشاط** (1) نُخمّن أن: $\lim\limits_{x\to+\infty} \ln(x) = +\infty$. (2) نُخمّن أن: $\lim\limits_{x\to 0} \ln(x) = -\infty$ ؛ التفسير الهندسي: منحنى الدالة ln يقبل محور التراتيب كمستقيم مقارب.	35 د	التخمين ثم المبرهنة.
	ملاحظات بقراءة بيانية يمكن تخمين نهايتي الدالة ln عند طرفي مجال تعريفها.		
بناء المعارف	**1. النهايات** **تُقبل بدون برهان** $\lim\limits_{x\to+\infty} \ln(x) = +\infty$.	50 د	جدول القيم والرسم.
	مثال 1 $\lim\limits_{x\to+\infty} (x^2 - 1 + 2\ln x) = +\infty$ و $\lim\limits_{x\to+\infty} (1 - \ln x - x) = -\infty$. **مبرهنة** $\lim\limits_{\substack{x\to 0\\ x>0}} \ln(x) = -\infty$.		

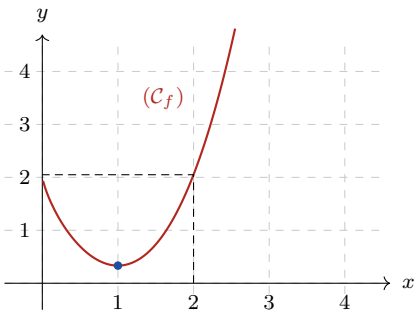
مراحل الحصة	سير الحصة	المدة	توجيهات وتعاليق
	البرهان بوضع $X = \frac{1}{x} =: \lim\limits_{\substack{x\to 0\\ x>0}} \ln x = \lim\limits_{X\to+\infty} \ln\left(\frac{1}{X}\right)$ $\lim\limits_{X\to+\infty} (-\ln X) = -\infty$. **مثال 2** $\lim\limits_{\substack{x\to 0\\ x>0}} \frac{1+\ln x}{1-\ln x} = \lim\limits_{\substack{x\to 0\\ x>0}} \frac{\ln x\left(\frac{1}{\ln x}+1\right)}{\ln x\left(\frac{1}{\ln x}-1\right)}$ $\lim\limits_{\substack{x\to 0\\ x>0}} \frac{\frac{1}{\ln x}+1}{\frac{1}{\ln x}-1} = -1$.		
	2. التمثيل البياني نُعرّف الدالة ln بجدول القيم التالي: $\begin{array}{\|c\|c\|c\|c\|c\|c\|c\|c\|}\hline x & \frac{1}{4} & \frac{1}{3} & \frac{1}{2} & 1 & 2 & e & e^2\\ \hline \ln(x) & -1{,}39 & -1{,}10 & -0{,}69 & 0 & 0{,}69 & 1 & 2\\ \hline\end{array}$ $\begin{array}{\|c\|c\|}\hline x & 0 \quad\quad +\infty\\ \hline (\ln x)' & + \\ \hline \ln x & -\infty \nearrow +\infty\\ \hline\end{array}$  التمثيل البياني للدالة ln يقبل محور التراتيب كمستقيم مقارب. **3. العدد أولر** الدالة ln مستمرة ومتزايدة تماماً على $]0;+\infty[$ و $\lim\limits_{x\to 0^+} \ln x < 1 < \lim\limits_{x\to+\infty} \ln x$ ، وبالتالي حسب مبرهنة القيم المتوسطة ورتابة ln المعادلة $\ln x = 1$ تقبل حلاً وحيداً يسمى العدد أولر ونرمز له بـ e حيث $e \simeq 2{,}7182\ldots$		
	4. معادلة المماس **مبرهنة** المستقيم (Δ) ذو المعادلة $y = x-1$ مماس لمنحنى الدالة ln عند النقطة التي فاصلتها 1.		
	البرهان $y = \ln'(1)(x-1) + \ln(1)$ حيث $\ln(1) = 0$ و $\ln'(1) = \frac{1}{1} = 1$ ، وبالتالي $(\Delta) : y = x-1$ ، وهو أحسن تقريب تآلفي للدالة ln بجوار 1.		

مراحل الحصة	سير الحصة	المدة	توجيهات وتعاليق
التقويم	**تمرين تطبيقي** (بكالوريا 2020 ، الموضوع الأول ، شعبة تسيير واقتصاد) **I.** احسب (1) $g(x) = x^2 - 1 + \ln x$ على $]0;+\infty[$. (2) ادرس اتجاه تغير g ثم شكّل جدول تغيراتها. (3) احسب $g(1)$ ثم استنتج إشارة $g(x)$. **II.** $f(x) = \frac{1}{3}x^3 - 2x + 2 + x\ln x$ على $]0;+\infty[$ و $(\mathcal{C}_f)$ تمثيلها البياني. (1) احسب $\lim\limits_{x\to 0^+} f(x)$ و $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)$ (يُعطى: $\lim\limits_{x\to 0^+} x\ln x = 0$). (2) بيّن أن $f'(x) = g(x)$. (3) استنتج اتجاه تغير f ثم شكّل جدول تغيراتها. (4) احسب $f(2)$ ثم أنشئ $(\mathcal{C}_f)$. (5) بيّن أن $F(x) = \frac{1}{12}x^4 - \frac{5}{4}x^2 + 2x - 8 + \frac{1}{2}x^2\ln x$ دالة أصلية لـ f على $]0;+\infty[$.	25 د	تمرينا بكالوريا: حل جماعي ثم فردي.
	حل التمرين التطبيقي **I.** (1) $\lim\limits_{x\to 0^+} g(x) = -\infty$ ؛ $\lim\limits_{x\to+\infty} g(x) = +\infty$. (2) $g'(x) = 2x + \frac{1}{x} = \frac{2x^2+1}{x} > 0$ متزايدة تماماً على $]0;+\infty[$. $g(1) = 1^2 - 1 + \ln 1 = 0$ (3):		
	حل الجزء II (1) $\lim\limits_{x\to 0^+} f(x) = 2$ ؛ $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x) = +\infty$. (2) $f'(x) = x^2 - 2 + \ln x + x\times\frac{1}{x} = x^2 - 1 + \ln x = g(x)$. (3) إشارة $f'(x)$ من إشارة $g(x)$: f متناقصة تماماً على $]0;1]$ ومتزايدة تماماً على $[1;+\infty[$.		

x	0		$+\infty$
$g'(x)$		$+$	
$g(x)$	$-\infty$	↗	$+\infty$

x	0	1	$+\infty$
$g(x)$	$-$	0	$+$

x	0		1		$+\infty$
$f'(x)$		$-$	0	$+$	
$f(x)$	2	↘	$\frac{1}{3}$	↗	$+\infty$

مراحل الحصة	سير الحصة	المدة	توجيهات وتعاليق
	تابع الحل (4) $f(2)=\frac{1}{3}(2)^3-2(2)+2+2\ln 2\simeq 2{,}05$.  (5) $F'(x)=\frac{1}{3}x^3-\frac{5}{2}x+2+\frac{1}{2}\left(2x\ln x+x^2\times\frac{1}{x}\right)=$ $\frac{1}{3}x^3-\frac{5}{2}x+2+x\ln x+\frac{1}{2}x=\frac{1}{3}x^3-2x+2+x\ln x=f(x)$.		
	تمرين تطبيقي (بكالوريا 2018 ، الموضوع الأول ، شعبة تسيير واقتصاد) $f(x)=\ln(x+2)+\ln(-x+8)-\ln 16$ على $]-2;8[$ ، والوحدة البيانية $2\,\text{cm}$. (1) احسب نهايتي f عند طرفي مجموعة التعريف وفسّر النتيجتين بيانياً. (2) تحقق أن $f'(x)=\frac{-2x+6}{(x+2)(-x+8)}$. (3) ادرس إشارة $f'(x)$ وشكّل جدول تغيرات f. (4) عيّن نقط تقاطع (C_f) مع محوري الإحداثيات. (5) بيّن أن من أجل كل $x\in]-2;8[$: $6-x\in]-2;8[$ و $f(6-x)=f(x)$ ثم فسّر النتيجة بيانياً. (6) ارسم (C_f). (7) بيّن أن $F(x)=(x+2)\ln(x+2)+(x-8)\ln(-x+8)-2x-x\ln 16$ دالة أصلية لـ f على $]-2;8[$. (8) احسب بـ cm^2 مساحة الحيز المحدد بـ (C_f) والمستقيمات $y=0$ ، $x=0$ و $x=4$.		

مراحل الحصة	سير الحصة	المدة	توجيهات وتعاليق

حل التمرين التطبيقي

(1) $\lim\limits_{x\to -2^+} f(x) = -\infty$ و $\lim\limits_{x\to 8^-} f(x) = -\infty$ يقبل (C_f) مستقيمين مقاربين عموديين معادلتاهما $x=-2$ و $x=8$.

(2) $f'(x) = \dfrac{1}{x+2} - \dfrac{1}{8-x} = \dfrac{8-x-x-2}{(x+2)(8-x)} = \dfrac{-2x+6}{(x+2)(8-x)}$.

(3) $(x+2)(8-x) > 0$ على $]-2;8[$ ، فإشارة $f'(x)$ من إشارة $-2x+6$:

x	-2		3		8
$f'(x)$	‖	$+$	0	$-$	‖
$f(x)$	‖ $-\infty$	↗	$\ln\frac{25}{16}$	↘	‖ $-\infty$

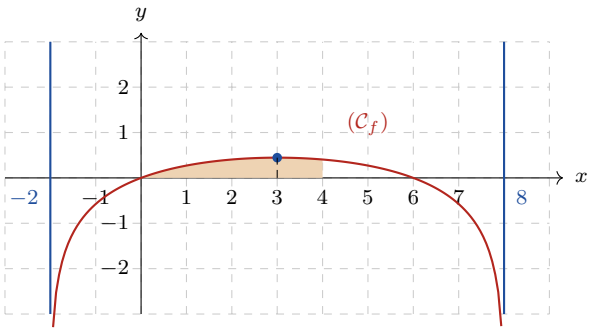
تابع الحل

(4) الفواصل: محور مع $f(x) = 0$ معناه $\ln\dfrac{(x+2)(8-x)}{16} = \ln 1$ ، أي $(x+2)(8-x) = 16$ ، يكافئ $-x^2+6x = 0$: $x=0$ أو $x=6$ (ينتميان إلى $]-2;8[$): النقطتان $O(0;0)$ و $A(6;0)$. التراتيب: محور مع $f(0) = \ln 2 + \ln 8 - \ln 16 = 0$: النقطة $O(0;0)$.

(5) $-2 < x < 8$ معناه $-8 < -x < 2$ ، ثم بإضافة 6: $-2 < 6-x < 8$. و $f(6-x) = \ln(8-x) + \ln(2+x)$.

$f(x) = \ln 16$: (C_f) يقبل محور تناظر معادلته $x=3$.

(6) الرسم (الحيز الملوّن للسؤال 8):



مراحل الحصة	سير الحصة	المدة	توجيهات وتعاليق

تابع الحل (7) $F'(x) = \ln(x+2) + \dfrac{x+2}{x+2} + \ln(-x+8) + \dfrac{8-x}{8-x} - 2 - \ln 16 = \ln(x+2) + \ln(-x+8) - \ln 16 = f(x)$.

(8) على $[0;4]$: $f(x) \geqslant 0$ (من جدول التغيرات و $f(0) = 0$):

x	0		4
$f(x)$	0	$+$	
الوضع النسبي	$(\mathcal{C}_f)$ فوق (xx')		

$\mathcal{A} = 4\,\text{cm}^2 \times \displaystyle\int_0^4 f(x)\,dx = 4\big(F(4) - F(0)\big) = 4\big(6\ln 6 - 4\ln 4 - 8 - 4\ln 16 - 2\ln 2 + 8\ln 8\big) \simeq 5{,}457\,\text{cm}^2$.

واجب منزلي: تمارين من صفحة 143 إلى 147.

ملاحظات حول سير الحصة: .....

مذكرة رقم 32

الثانوية: ..... **المستوى:** 3 ت ا
ميدان التعلم: تحليل **المادة:** رياضيات
الوحدة التعلمية: الدالة اللوغاريتمية **المدة:** 02 سا
المحتوى المعرفي: نهايات دوال لوغاريتمية **الأستاذ:** .....

الكفاءات القبلية:
- دراسة الدالة ln ، النهايات بالمقارنة.

الكفاءات المستهدفة:
- معرفة وتفسير النهايات الشهيرة.
- حساب نهايات جداءات أو حواصل قسمة تتضمن x و $\ln(x)$.

الوسائل: المنهاج ، الكتاب المدرسي ، الآلة الحاسبة ، برمجية Geogebra.

مراحل الحصة	سير الحصة	المدة	توجيهات وتعاليق
مرحلة الانطلاق	**التهيئة النفسية:** $\ln x$ و x يؤولان كلاهما إلى $+\infty$: أيهما «أسرع»؟ احسب $\frac{\ln x}{x}$ من أجل $x = 10$ ، 100 ، 1000.	10 د	سؤال بالآلة الحاسبة.

مراحل الحصة	سير الحصة	المدة	توجيهات وتعاليق
التشخيص والاكتشاف	**نشاط رقم 05** نعتبر الدالة f المعرفة على $]0;+\infty[$ بـ: $f(x)=\ln(x)-\sqrt{x}$. (1) احسب $f'(x)$ ثم بيّن أن: $f'(x)=\dfrac{2-\sqrt{x}}{2x}$. (2) شكّل جدول تغيرات الدالة f (غير مطلوب حساب نهاية f عند $+\infty$). (3) بيّن من أجل كل $x\in]0;+\infty[$ أن: $\ln(x)-\sqrt{x}<0$. (4) بيّن من أجل كل $x>1$ أن: $0<\dfrac{\ln(x)}{x}<\dfrac{1}{\sqrt{x}}$ ثم استنتج نهاية $\dfrac{\ln(x)}{x}$ لما x يؤول إلى $+\infty$. **مناقشة النشاط** (1) $f'(x)=\dfrac{1}{x}-\dfrac{1}{2\sqrt{x}}=\dfrac{2-\sqrt{x}}{2x}$. (2) $f'(x)=0$ معناه $x=4$: x: 0	4	$+\infty$ $f'(x)$: $+$	0	$-$ $f(x)$: $-\infty$ ↗ $-2+\ln 4$ ↘ (3) لدينا $-2+\ln 4\simeq -0{,}61<0$ ، وبالتالي $f(x)\in]-\infty;-2+\ln 4]$ أي $f(x)<0$ ، هذا معناه $\ln x-\sqrt{x}<0$. (4) من أجل $x>1$: $0<\ln x<\sqrt{x}$ ، وبالقسمة على $x>0$: $0<\dfrac{\ln x}{x}<\dfrac{\sqrt{x}}{x}=\dfrac{1}{\sqrt{x}}$ ، وبما أن $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{1}{\sqrt{x}}=0$ فحسب النهاية بالمقارنة: $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{\ln x}{x}=0$.	35 د	النشاط يقود إلى النهاية الشهيرة.
بناء المعارف	**النهايات الشهيرة** ✓ $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{\ln(x)}{x}=0$. ✓ $\lim\limits_{\substack{x\to0\\x>0}}x\ln(x)=0$. **البرهان** الأولى من النشاط. الثانية: بوضع $X=\dfrac{1}{x}$ $=\lim\limits_{X\to+\infty}\dfrac{1}{X}\ln\left(\dfrac{1}{X}\right)=\lim\limits_{\substack{x\to0\\x>0}}x\ln x$ $\lim\limits_{X\to+\infty}\left(-\dfrac{\ln X}{X}\right)=0$.	50 د	إخراج العامل المشترك.
	ملاحظات التفسير: عند $+\infty$ الدالة $x\mapsto x$ «تتفوق» على الدالة $\ln$. **مثال 1** $\lim\limits_{x\to+\infty}(x-\ln x)=\lim\limits_{x\to+\infty}x\left(1-\dfrac{\ln x}{x}\right)=$ $+\infty$.		

مراحل الحصة	سير الحصة	المدة	توجيهات وتعاليق
	مثال 2 $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{\ln x}{x^2}=\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{\ln x}{x}\times\dfrac{1}{x}=0$ ؛ $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{2\ln x+1}{x}=\lim\limits_{x\to+\infty}\left(2\dfrac{\ln x}{x}+\dfrac{1}{x}\right)=0$. **مثال 3** $\lim\limits_{\substack{x\to0\\x>0}}(x\ln x-3x+1)=1$ ؛ $\lim\limits_{\substack{x\to0\\x>0}}x^2\ln x=$ $\lim\limits_{\substack{x\to0\\x>0}}x\times x\ln x=0$.		
	حذار الشكل $\infty-\infty$ أو $0\times\infty$: نُخرج العامل المشترك لنظهر نهاية شهيرة.		
التقويم	**تمرين تطبيقي** f الدالة المعرفة على $]0;+\infty[$ بـ: $f(x)=x-\ln x$. (1) احسب $\lim\limits_{x\to0^+}f(x)$ و $\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)$. (2) ادرس اتجاه تغير f وشكّل جدول تغيراتها. (3) استنتج أن من أجل كل $x>0$: $\ln x<x$.	25 د	تقويم فردي.
	حل التمرين التطبيقي (1) $\lim\limits_{x\to0^+}f(x)=+\infty$ (لأن $-\ln x\to+\infty$) ؛ $\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)=\lim\limits_{x\to+\infty}x\left(1-\dfrac{\ln x}{x}\right)=+\infty$. (2) $f'(x)=1-\dfrac{1}{x}=\dfrac{x-1}{x}$: (3) القيمة الحدية الصغرى $f(1)=1>0$ ، إذن $x-\ln x>0$ أي $\ln x<x$. **واجب منزلي:** تمارين من صفحة 143 إلى 147. **ملاحظات حول سير الحصة:**		

x	0		1		$+\infty$
$f'(x)$	‖	$-$	0	$+$	
$f(x)$	$+\infty$	↘	1	↗	$+\infty$

مذكرة رقم 33

الثانوية: ..... **المستوى:** 3 ت ا
ميدان التعلم: تحليل **المادة:** رياضيات
الوحدة التعلمية: الدالة اللوغاريتمية **المدة:** 02 سا
المحتوى المعرفي: دراسة دوال من الشكل $\ln u$ ، اللوغاريتم العشري **الأستاذ:** .....

الكفاءات القبلية:
- دراسة ln ، مشتقة دالة مركبة.

الكفاءات المستهدفة:
- دراسة دوال من الشكل $\ln u$.
- الدالة اللوغاريتمية ذات الأساس a ، اللوغاريتم العشري ، أمثلة من المجال الاقتصادي.

الوسائل: المنهاج ، الكتاب المدرسي ، الآلة الحاسبة ، برمجية Geogebra.

مراحل الحصة	سير الحصة	المدة	توجيهات وتعاليق
مرحلة الانطلاق	**التهيئة النفسية:** ما مجموعة تعريف $\ln(2x-4)$ ؟ وكم رقماً يكتب به العدد 2^{100} ؟	10 د	سؤال.
التشخيص والاكتشاف	**نشاط رقم 06** ✓ $\ln u$ معرفة حيث $u(x) > 0$ ؛ بمشتقة الدالة المركبة: $(\ln u)' = u' \times \frac{1}{u}$. ✓ العدد ذو k رقماً يحقق $10^{k-1} \leqslant N < 10^k$: نحتاج دالة تحوّل 10^k إلى k ، هي $\frac{\ln x}{\ln 10}$.	35 د	مشتقة المركب.
بناء المعارف	**الدالة $\ln u$** ✓ $(\ln u)' = \frac{u'}{u}$: للدالة $\ln u$ نفس اتجاه تغير u. ✓ دالة أصلية لـ $\frac{u'}{u}$ (مع $u > 0$) هي $\ln u$. ✓ النهايات بنهاية دالة مركبة. **مثال** $f(x) = \ln(x^2+1)$ على $\mathbb{R}$: $f'(x) = \frac{2x}{x^2+1}$ ؛ $\lim\limits_{x\to\pm\infty} f(x) = +\infty$. و $\int_0^1 \frac{2x}{x^2+1}\,dx = \left[\ln(x^2+1)\right]_0^1 = \ln 2$.	50 د	الآلة الحاسبة: log و ln.

x	$-\infty$		0		$+\infty$
$f'(x)$		$-$	0	$+$	
$f(x)$	$+\infty$	↘	0	↗	$+\infty$

مراحل الحصة	سير الحصة	المدة	توجيهات وتعاليق
	اللوغاريتم ذو الأساس a من أجل $a>0$ و $a\neq 1$: $\log_a x=\dfrac{\ln x}{\ln a}$ ؛ **اللوغاريتم العشري**: $\log x=\dfrac{\ln x}{\ln 10}$ ، و $\log 10^n=n$. **مثال** ✓ $\log 2^{100}=100\log 2\simeq 30{,}1$: $10^{30}\leqslant 2^{100}<10^{31}$ ، إذن 2^{100} يكتب بـ 31 رقماً. ✓ المقاييس اللوغاريتمية: شدة الصوت بالديسيبل $L=10\log\dfrac{I}{I_0}$. ✓ رأس مال بفائدة مركبة 5% يتضاعف لما $1{,}05^n\geqslant 2$: $n\geqslant \dfrac{\ln 2}{\ln 1{,}05}\simeq 14{,}2$: بعد 15 سنة.		
التقويم	**تمرين تطبيقي** $g(x)=\ln(2x-4)$. (1) عيّن مجموعة التعريف. (2) احسب النهايات عند طرفيها. (3) ادرس اتجاه تغير g. (4) حل $g(x)=0$. (5) كم رقماً للعدد 3^{50} ؟	25 د	نهاية المحور: فرض أو معالجة.
	حل التمرين التطبيقي (1) $2x-4>0$: $D=]2;+\infty[$. (2) $\lim\limits_{x\to 2^+}g(x)=-\infty$ ، $\lim\limits_{x\to+\infty}g(x)=+\infty$. (3) $g'(x)=\dfrac{2}{2x-4}=\dfrac{1}{x-2}>0$: متزايدة تماماً. (4) $2x-4=1$: $x=\dfrac{5}{2}$. (5) $50\log 3\simeq 23{,}86$: 24 رقماً. **واجب منزلي:** تمارين من صفحة 143 إلى 147. **ملاحظات حول سير الحصة:**		